

## Kapitel 3 – Gitterschwingungen



### 3.3 Thermische Eigenschaften

### 3.3.1 Spezifische Wärme des Gitters

- Ein Festkörper kann Wärme (thermische Energie) durch zwei Komponenten aufnehmen:
  1. Durch Elektronen (siehe Kapitel 4)
  2. Durch die Atomkerne (Gitterschwingungen)
- Wärme des Gitters (Kristalls) äußert sich in Schwingungen
- Erinnerung: Energie von Gitterschwingungen ist quantisiert: **Phononen**
  - Energie eines Phonons:  $E_{n,phonon} = \hbar\omega$
  - Energie des Gitters:  $U_{Gitter} = \sum_q \left[ \langle n_q \rangle + \frac{1}{2} \right] \hbar\omega_q$   $\langle n_q \rangle$ : mittlere Besetzungszahl der Phononen

- Die Besetzungszahl ergibt sich aus der Boltzmannstatistik (siehe T4):

$$\langle n \rangle = \frac{\sum_n n \cdot \exp(-\beta E_n)}{Z}$$

- Hierbei ist Z die kanonische Zustandssumme:

$$Z = \sum_n \exp(-\beta E_n) \quad \text{mit: } \beta = \frac{1}{k_B T}$$

- Einsetzen der Phononenenergie:

$$\langle n_q \rangle = \frac{\sum_n n \cdot \exp\left(-\beta \hbar \omega_q \left[n + \frac{1}{2}\right]\right)}{\sum_n \exp\left(-\beta \hbar \omega_q \left[n + \frac{1}{2}\right]\right)} = \frac{\sum_n n \cdot \exp(-\beta n \hbar \omega_q)}{\sum_n \exp(-\beta n \hbar \omega_q)}$$

- Substituiere  $x = \exp(-\beta \hbar \omega_q)$ :

$$\Rightarrow \langle n_q \rangle = \frac{\sum_n n \cdot x^n}{\sum_n x^n} = \frac{x}{1-x}$$

- Rücksubstitution von  $x$ :

$$\Rightarrow \langle n_q \rangle = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar \omega_q}{k_B T}\right) - 1}$$

**Bose-Einstein Verteilung**

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad (\text{geom. Reihe})$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot x^n &= x \cdot \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= x \cdot \frac{d}{dx} \frac{1}{1-x} = \frac{x}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

### 3.3.1 Spezifische Wärme des Gitters

- Bei hohen Temperaturen ( $k_B T \gg \hbar \omega_q$ ) kann man die Bose-Einstein Verteilung nähern:

$$\langle n_q \rangle = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar \omega_q}{k_B T}\right) - 1} \approx \frac{1}{1 + \frac{\hbar \omega_q}{k_B T} - 1} \approx \frac{k_B T}{\hbar \omega_q}$$

- Einsetzen in Gleichung zur inneren Energie:

$$U_{\text{Gitter}} = \sum_q \left[ \langle n_q \rangle + \frac{1}{2} \right] \hbar \omega_q \approx \sum_q \left[ \frac{k_B T}{\hbar \omega_q} + \frac{1}{2} \right] \hbar \omega_q \approx 3Nk_B T$$

(Annahme: 3D-Kristall mit  
N Einheitszellen, 1-atomige Basis)

- Die Wärmekapazität ergibt sich über:

$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{\partial}{\partial T} 3Nk_B T$$
$$\Rightarrow C_V = 3Nk_B \quad \text{Dulong-Petit Gesetz}$$

- Eine exakte Berechnung für alle Temperaturen ist nicht möglich, da die Schwingungsfrequenzen variieren. Jedoch existieren zwei Modelle, die annähernd das Verhalten wiedergeben

- Die Wärmekapazität kann nicht exakt berechnet werden

- Es existieren aber zwei Näherungen:

### 1. Einstein Modell

- Annahme: Festkörper beschrieben durch  $N$  quantenmechanische Oszillatoren mit 3 Freiheitsgraden,  
die alle mit der gleichen mittleren Frequenz  $\omega_E$  schwingen.

- Das Modell berücksichtigt also nur die optischen Phononen

→  $D_{opt}(\omega) \approx \delta(\omega - \omega_0)$  (siehe Kapitel 3.1.3)

- Es ergibt sich für die innere Energie:

$$U_{Gitter} = 3N \left[ \langle n \rangle + \frac{1}{2} \right] \hbar \omega_E$$

Bose- Einstein Verteilung:

$$\langle n_q \rangle = \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar \omega_q}{k_B T}\right) - 1}$$

- Die Wärmekapazität ergibt sich dann mit der Bose-Einstein Verteilung zu:

$$C_V = \left( \frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 3Nk_B \left( \frac{\Theta_E}{T} \right)^2 \cdot \frac{\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)}{\left( \exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right) - 1 \right)^2}$$

$\Theta_E = \frac{\hbar \omega_E}{k_B}$  : Einstein-Temperatur

- Für hohe Temperaturen gilt:  $\frac{\Theta_E}{T} \rightarrow 0$

$$\Rightarrow C_V \approx 3Nk_B$$

Das Einstein-Modell stimmt bei hohen Temperaturen mit dem Dulong-Petit Gesetz überein

- Für tiefe Temperaturen gilt:  $\Theta_E \gg T$

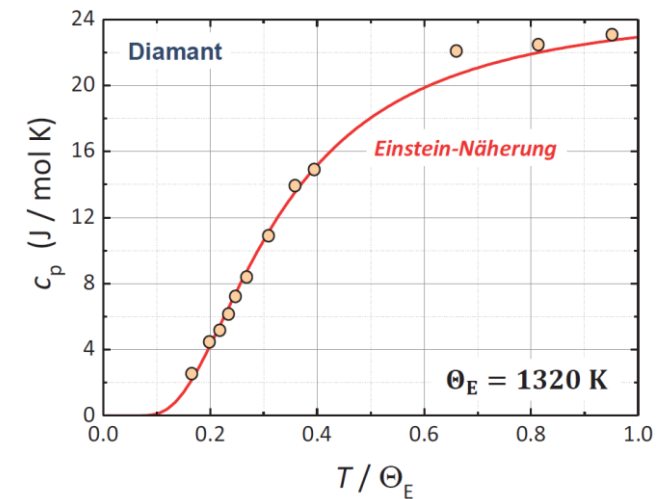
$$\rightarrow C_{V,Einstein} \approx 3Nk_B \cdot \frac{\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)}{\left(\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)\right)^2} = 3Nk_B \exp\left(-\frac{\Theta_E}{T}\right) \sim \exp\left(-\frac{1}{T}\right) \rightarrow 0$$

- Aber experimentell beobachtet man:  $C_V \sim T^3$

- Das Problem: In Kristallen bei tiefen Temperaturen frieren optische Phononen aus

- Die thermische Energie reicht nicht aus um sie in hoher Zahl anzuregen
- Es dominieren akustische Phononen
- Diese gibt es aber nicht im Einstein-Modell !

$$C_V = 3Nk_B \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \cdot \frac{\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)}{\left(\exp\left(\frac{\Theta_E}{T}\right) - 1\right)^2}$$



- Im Gegensatz zum Einstein-Modell berücksichtigt das Debye-Modell nur akustische Phononen
- Anwendung von  $\omega(q) = v_{schall} \cdot q$
- Annahme: Große Anzahl von Schwingungszuständen

→ Aus der Summe in der inneren Energie wird ein Integral:

$$U = \int_0^{\infty} \hbar \omega \cdot D(\omega) \cdot \langle n \rangle d\omega$$

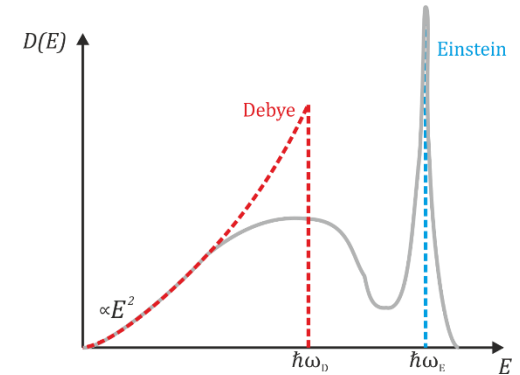
- Für akustische Phononen:  $D_{akustisch}(\omega) = 3 \cdot \frac{V \omega^2}{2\pi^2 v_{schall}^3}$  (berücksichtigt 3 Phononenzweige)
- Wenn man die Zustandsdichte in das Integral einsetzt, divergiert sie

→ Debye führte eine obere Integrationsgrenze ein:  $\omega_D$  Debye-Frequenz

- Integriert man über die Zustandsdichte; erhält man  $3N$  Schwingungszustände bei  $N$  Atomen:

$$3N = \int_0^{\omega_D} D(\omega) d\omega$$

$$\rightarrow \omega_D = v_{schall} \sqrt[3]{\frac{6\pi^2 N}{V}}$$



- Einsetzen von Zustandsdichte und Bose-Einstein-Verteilung in die innere Energie:

$$\rightarrow U = \int_0^{\omega_D} \hbar\omega \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 v_{\text{schall}}^3} \frac{1}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right) - 1} d\omega$$

- Substituiere:  $x = \hbar\omega/k_B T$  und  $\Theta_D = \hbar\omega_D/k_B$ :

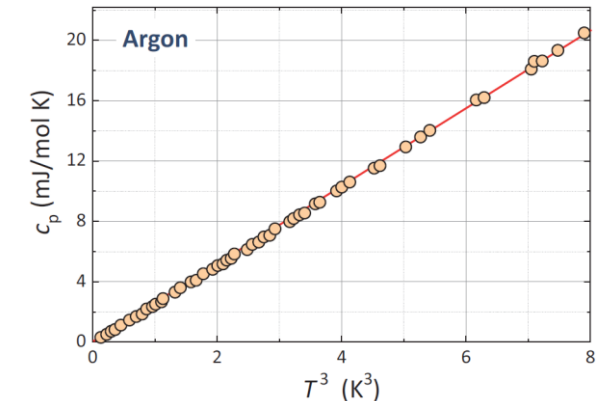
$$U = 9Nk_B T \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{x_D} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

- Dieses (bestimmte) Integral ist analytisch nicht leicht zu lösen, aber wenn man annimmt, dass die Temperatur nicht sehr hoch ist, kann man  $x_D$  mit  $\infty$  ersetzen, da nur wenige Moden angeregt sind.

- Unbestimmtes Integral:  $\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$

$$\Rightarrow U = \frac{3}{5} \pi^4 N k_B T \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \quad \text{und} \quad C_V = \frac{\partial}{\partial T} U = \frac{12}{5} \pi^4 N k_B \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3$$

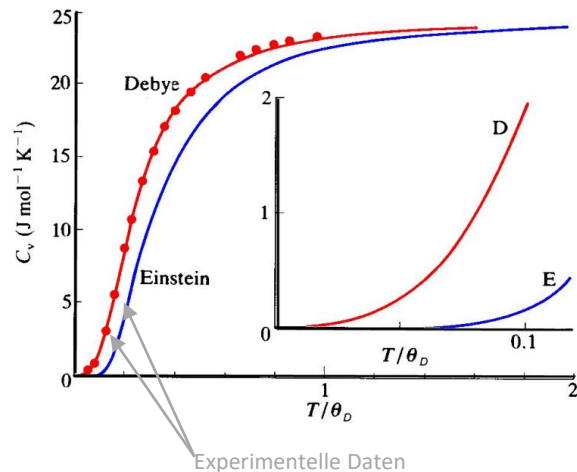
- Damit gilt für tiefe Temperaturen  $C_V \propto T^3$ , wie experimentell beobachtet.



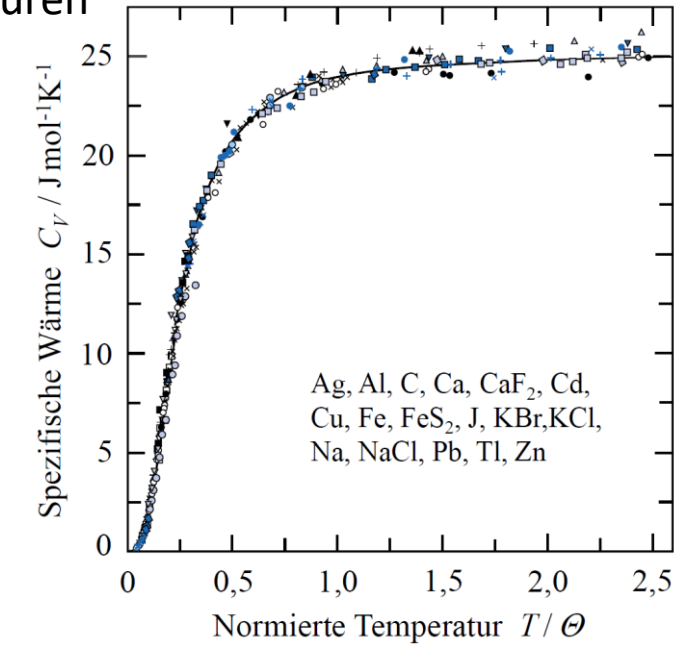
- Für hohe Temperaturen gilt:  $x = \frac{\hbar\omega}{k_B T} \ll 1 \rightarrow \int_0^{x_D} \frac{x^3}{e^x - 1} dx \approx \int_0^{x_D} x^2 dx = \frac{1}{3} x_D^3$

$$\rightarrow C_V(T \gg) = 3Nk_B$$

- Somit kommt auch das Debye-Modell zu dem Dulong-Petit Gesetz bei hohen Temperaturen
- Das Debye-Modell ist also eine sehr gute Näherung für tiefe und hohe Temperaturen



|                  | $\Theta$ (K) |    | $\Theta$ (K) |      | $\Theta$ (K) |                  | $\Theta$ (K) |
|------------------|--------------|----|--------------|------|--------------|------------------|--------------|
| Ag               | 227          | K  | 91           | LiF  | 670          | RbF              | 267          |
| Al               | 433          | Li | 344          | LiCl | 420          | RbCl             | 194          |
| Au               | 162          | Na | 156          | LiBr | 340          | CsF              | 245          |
| C <sub>dia</sub> | 2250         | Pb | 105          | NaF  | 445          | CsCl             | 175          |
| C <sub>gra</sub> | 431          | Pt | 237          | NaCl | 297          | CsBr             | 125          |
| Cs               | 41           | Se | 152          | NaBr | 238          | CsJ              | 102          |
| Cu               | 347          | Si | 645          | NaJ  | 197          | AgCl             | 180          |
| Fe               | 477          | Sn | 200          | KF   | 335          | AgBr             | 140          |
| Ge               | 373          | W  | 383          | KCl  | 240          | BN               | 600          |
| He <sub>f</sub>  | 25           | Zn | 329          | KJ   | 173          | SiO <sub>2</sub> | 255          |

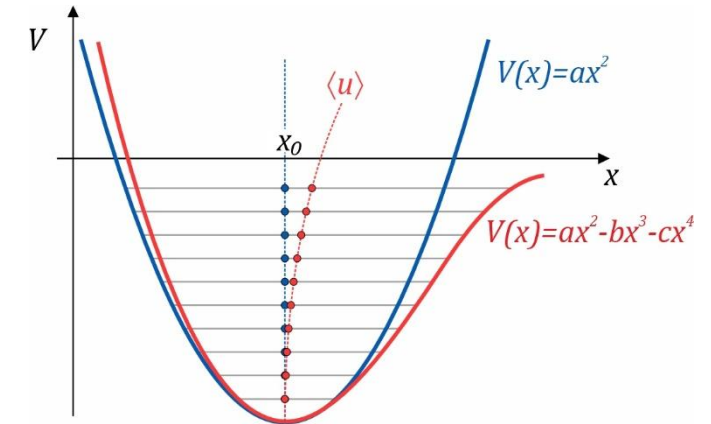


- Wenn man die Wärmekapazitätskurven auf die Debye-Temperatur normiert, zeigen viele Festkörper identisches Verhalten
- $T < \Theta_D$ : quantenmechanischer Bereich: Moden frieren aus
- $T > \Theta_D$ : klassischer Bereich: alle Moden sind angeregt

## Wärmeausdehnung

- Bisher wurden die Atome als perfekte Oszillatoren angenommen ( $V \sim x^2$ )
    - Bei größerer Temperatur wird zwar die Schwingungsamplitude größer, aber die mittlere Position bleibt gleich  $\rightarrow$  keine Wärmeausdehnung
  - $\rightarrow$  Harmonische Näherung zu einfach
  - $\rightarrow$  Erweiterung der Näherung zu höheren Ordnungen
- $$V(r) = ax^2 - bx^3 - cx^4$$
- $\rightarrow r^3$ -Term berücksichtigt asymmetrische Atomabstoßung
  - $\rightarrow r^4$ -Term beschreibt eine Dämpfung der Schwingung für sehr große Amplituden
  - Berechnung der mittleren Auslenkung:

$$\rightarrow \langle u \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} du \cdot u \cdot \exp(-\beta V(u))}{\int_{-\infty}^{\infty} du \cdot \exp(-\beta V(u))} \approx \frac{3b}{4a^2} k_B T$$

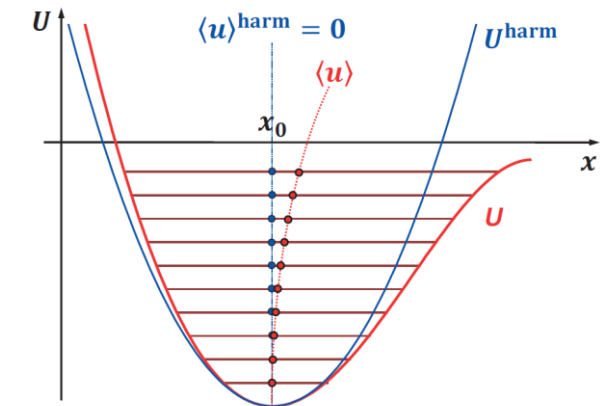


Herleitung: Gross S.237-238

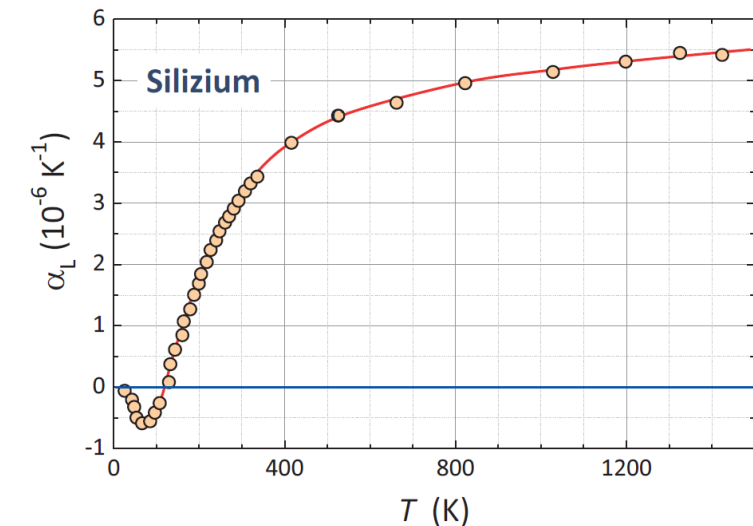
### 3.3.4 Anharmonische Effekte: Wärmeausdehnung

- Daraus kann man den linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten bestimmen:

$$\alpha_L = \frac{1}{x_0} \left. \frac{\partial \langle u \rangle}{\partial T} \right|_p = \frac{3b}{4a^2} \frac{k_B}{x_0}$$



- In realen Kristallen ist das Verhalten oft komplex:
  - Bei  $b = 0$  gibt es keine Ausdehnung
  - Falls  $b < 0$  gibt es eine thermische Kontraktion
  - Die Ausdehnungskoeffizienten können unterschiedlich für unterschiedliche Kristallrichtungen sein
  - Oft sind sie auch Temperaturabhängig:  $\alpha_L = \alpha_L(T)$



**Drei-Phononen-Prozesse**

- Beim harmonische Potential hatten wir für die lineare Kette die Bewegungsgleichung:

$$m\ddot{u} = -\left.\frac{\partial^2 V(x)}{\partial x^2}\right|_{x_0} u = -Cu$$

- Mit der harmonischen Lösung:

$$u = u_0 e^{i(qx - \omega t)}$$

- Da  $\omega$  und  $q$  unabhängig voneinander sind, gilt das Superpositionsprinzip:

- Wenn  $u_1(x, t)$  und  $u_2(x, t)$  Lösungen der Differentialgleichung sind,  
so ist es auch jede Linearkombination derer ebenfalls eine Lösung

- Jetzt haben wir aber ein anharmonisches Potential:

$$m\ddot{u} = -\left.\frac{\partial^2 V(x)}{\partial x^2}\right|_{x_0} u - \frac{3}{6} \left.\frac{\partial^3 V(x)}{\partial x^3}\right|_{x_0} u^2$$

Berücksichtigen nur den  $r^3$ -Term

- Aus dem letzten Term erhält man für die lineare Kette:

$$\left. \frac{3}{6} \frac{\partial^3 V(x)}{\partial x^3} \right|_{x_0} \left[ (u_{p+1} - u_p)^2 - (u_p^2 - u_{p-1})^2 \right]$$

$$m\ddot{u} = - \left. \frac{\partial^2 V(x)}{\partial x^2} \right|_{x_0} u - \left. \frac{3}{6} \frac{\partial^3 V(x)}{\partial x^3} \right|_{x_0} u^2$$

- Es tauchen also Terme auf mit:  $u_{p+1}^2$ ,  $u_{p+1}u_p$ ,  $u_p u_{p-1}$  und  $u_{p-1}^2$ , die quadratisch in der Auslenkung sind
- Wegen der quadratischen Terme erhält man Terme der Form:

$$u = u_{01} u_{02} e^{i[(q_1+q_2)x - (\omega_1+\omega_2)t]}$$

- Es entsteht aufgrund des anharmonischen Potentials eine Kopplung der beiden Wellen zu einer neuen Welle mit:

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad \text{und} \quad q_3 = q_1 + q_2$$

- Solche Prozesse nennt man **Drei-Phononen-Prozesse**
  - Sie sind extrem wichtig, da sonst Phononen entkoppelt sind und einmal angeregt ewig fortbestehen würden
  - Außerdem wird dadurch die Einstellung des thermischen Gleichgewichts ermöglicht
  - Wenn der  $u^4$ -Term auch berücksichtigt wird, dann sind auch Vier-Phononen-Prozesse möglich

- Wechselwirkungen zwischen Phononen führen dazu, dass:

- Zwei Phononen in ein neues umgewandelt werden können
- Ein Phonon in zwei Phononen zerfallen kann

- Dabei gelten die Erhaltungssätze:

- $\hbar\omega_3 = \hbar\omega_1 + \hbar\omega_2$
- $\vec{q}_3 + \vec{G} = \vec{q}_1 + \vec{q}_2$

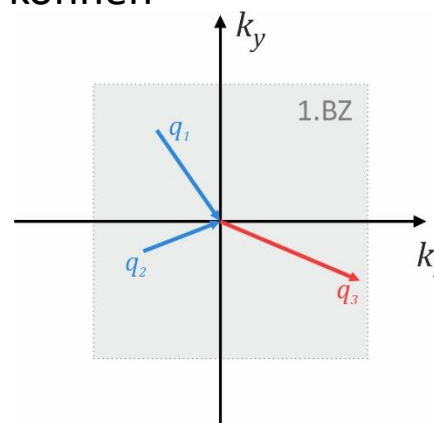
- Dabei sollte  $\vec{G}$  so gewählt werden, dass alle  $\vec{q}_i$  innerhalb der 1. BZ liegen (Äquivalenzprinzip)

- Es gibt also zwei Arten von Drei-Phononen-Prozesse:

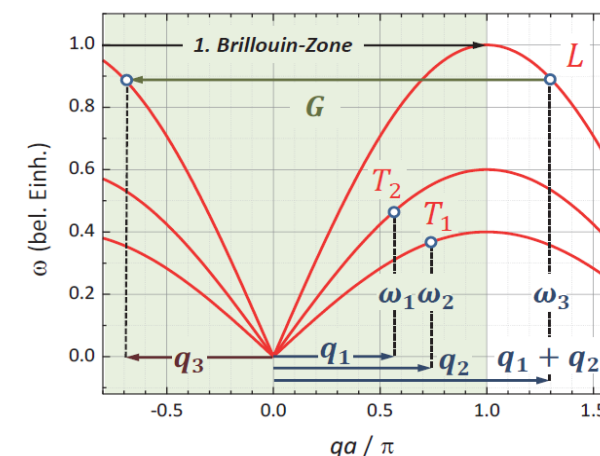
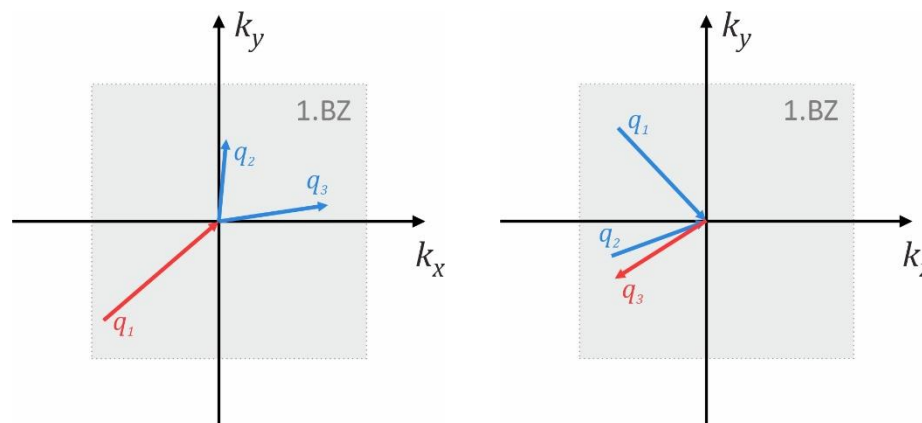
- Normalprozesse ( $\vec{G} = 0$ )
- Umklappprozesse ( $\vec{G} \neq 0$ )

- Das Vorzeichen der Gruppengeschwindigkeit  $d\omega/dq$  ändert sich,  
was entscheidend für die Wärmeleitung bzw. den Wärmewiderstand ist

Normalprozesse



Umklappprozess



## Wärmeleitfähigkeit

- In Festkörpern wird Wärme über Phononen und über Elektronen transportiert
- In Metallen (Kapitel 4) überwiegt der Beitrag der Elektronen
- In einigen kristallinen Isolatoren (z.B.  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$ ) ist die Wärmeleitfähigkeit bei tiefen Temperaturen sogar höher als bei Kupfer
- Wärmeleitfähigkeit ist keine Gleichgewichtsgröße
  - Wärmestrom wird von einem Temperaturgradienten getrieben → Nichtgleichgewichtsphänomen
  - Wärmeleitfähigkeit definiert über:

$$\vec{J}_h = -\kappa \vec{\nabla} T$$

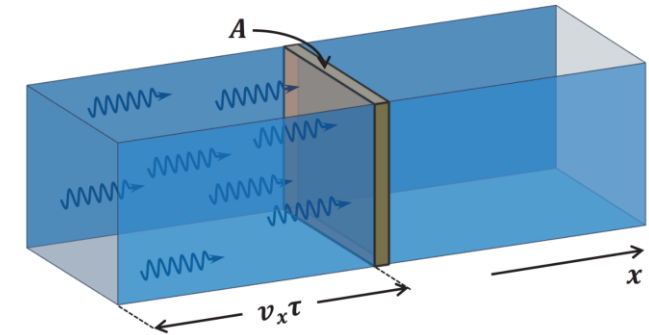
$\vec{J}_h$ : Wärmestrom

- Das Minus sorgt dafür, dass Wärme vom heißen zum kalten Ende des Festkörpers fließt
- Nur in isotropen Festkörpern ist  $\kappa$  ein Skalar, ansonsten ist  $\kappa$  ein Tensor

### 3.3.4 Anharmonische Effekte: Wärmeleitfähigkeit

- Erinnerung spezifische Wärme:  $\langle n \rangle$  und  $\langle U \rangle$  sind thermische Gleichgewichtsgrößen
- Hier: räumlich variierende Temperatur
  - Annahme: räumliche Variation der Temperatur ist klein
  - Man kann in einem Raumgebiet in erste Näherung eine homogene Situation annehmen und deshalb hier  $\langle n \rangle$  definieren
  - Für benachbarte Raumgebiete ist  $T$  anders und damit wird  $\langle n \rangle \rightarrow \langle n(x) \rangle$
- Um Wärmeleitfähigkeit zu berechnen, müssen wir den Wärmestrom  $J_h$  als Funktion von  $\langle n \rangle$  angeben

- Um Wärmeleitfähigkeit zu berechnen, müssen wir den Wärmestrom  $J_h$  als Funktion von  $\langle n \rangle$  angeben
- Die Wärmemenge  $Q$ , die in der Zeit  $\tau$  in  $x$ -Richtung durch die Fläche  $A$  transportiert wird, ergibt sich mit der Energiedichte  $U/V$  zu:  $Q = (U/V) \cdot A v_x \tau$
- Hier bei ist  $v_x = \partial \omega / \partial q_x$  die mittlere Phononengeschwindigkeit
- Die Wärmestromdichte ist die pro Querschnittsfläche  $A$  und Zeit  $\tau$  in  $x$ -Richtung transportierte Wärmemenge:



$$J_{h,x} = \frac{Q}{A \cdot \tau} = (U/V) v_x$$

- Mit der inneren Energie  $U$  des Phononensystems ergibt sich:

$$J_{h,x} = \frac{1}{V} \sum_{\vec{q}, r} \hbar \omega_{\vec{q}, r} \left( \frac{1}{2} + \langle n_{\vec{q}, r} \rangle \right) v_x(\vec{q}, r)$$

### 3.3.4 Anharmonische Effekte: Wärmeleitfähigkeit

- Wärmestrom existiert nur, wenn die mittlere Phononenzahl vom Gleichgewichtswert  $\langle n \rangle^0$  abweicht
- Wir schauen uns den Wärmestrom als Funktion der Abweichung der Phononenzahl vom Gleichgewichtswert  $\langle n \rangle^0$  an:

$$J_{h,x} = \frac{1}{V} \sum_{\vec{q},r} \hbar \omega (\langle n \rangle - \langle n \rangle^0) v_x$$

- Dabei kann sich die Phononenzahl ändern aufgrund von:
  - Diffusion von Phononen in das Gebiet
  - Phononenzerfall durch Drei-Phononen-Prozesse

$$\rightarrow \frac{d\langle n \rangle}{dt} = \left. \frac{\partial \langle n \rangle}{\partial t} \right|_{\text{Diffusion}} + \left. \frac{\partial \langle n \rangle}{\partial t} \right|_{\text{Zerfall}}$$

- Spezialfall der **Boltzmann-Transportgleichung**

### 3.3.4 Anharmonische Effekte: Wärmeleitfähigkeit

- Beobachten nun stationäre Zustände, so dass  $\frac{d\langle n \rangle}{dt} = 0$
- Zerfallsprozesse werden nun durch einen einfachen Relaxationsansatz beschrieben:

$$\rightarrow \left. \frac{\partial \langle n \rangle}{\partial t} \right|_{\text{Zerfall}} = - \frac{\langle n \rangle - \langle n \rangle^0}{\tau}$$

- Diffusionsterm: Phononen bewegen sich im Zeitintervall  $\Delta t$  vom Ort  $x - v_x \Delta t$  zum Ort  $x$

$$\rightarrow \left. \frac{\partial \langle n \rangle}{\partial t} \right|_{\text{Diffusion}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} [\langle n(x - v_x \Delta t) \rangle - \langle n(x) \rangle] = -v_x \frac{\partial \langle n \rangle}{\partial x} = -v_x \frac{\partial \langle n \rangle^0}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x}$$

da stationärer Zustand und  
lokales thermisches GGW:  
 $\langle n \rangle \rightarrow \langle n \rangle^0$

- Eingesetzt in die Wärmestromgleichung:

$$J_{h,x} = -\frac{1}{V} \sum_{\vec{q},r} \hbar \omega \tau v_x^2 \frac{\partial \langle n \rangle^0}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial x}$$

- Mit  $c_v = C_v/V = \frac{1}{V} \frac{\partial \langle U \rangle}{\partial T} \Big|_V = \frac{1}{V} \sum_{\vec{q},r} \hbar \omega \frac{\partial}{\partial T} \langle n \rangle^0$  und  $\ell = v \cdot \tau$  (**mittlere freie Weglänge**) ergibt sich dann:

$$\rightarrow J_{h,x} = -\frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot \ell \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \quad \rightarrow \quad \kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot \ell$$

### 3.3.4 Anharmonische Effekte: Wärmeleitfähigkeit

- Die spezifische Wärme von Phononen und deren Gruppengeschwindigkeit spielen eine entscheidende Rolle für die Wärmeleitfähigkeit
- Die mittlere freie Weglänge ist ebenfalls wichtig und wird durch Streuprozesse von Phononen bestimmt
- Bisher haben wir eine Frequenzabhängigkeit sowie unterschiedliche Phononenzweige vernachlässigt
- Allgemein wird, indem man über die Phononenzweige  $r$  aufsummiert und über die Phononenfrequenz integriert, die Wärmeleitfähigkeit zu:

$$\kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot \ell$$

$$\kappa = \frac{1}{3} \sum_r \int \frac{dc_{v,r}}{d\omega} v_r(\omega) \ell_r(\omega) d\omega$$

- Mögliche Vereinfachungen (z.B. bei tiefen  $T$ ):
  - Optische Phononen vernachlässigen (Moden frieren aus)
  - Akustische Zweige annähern :  $v_r = \omega/q = \text{const.}$

### 3.3.4 Anharmonische Effekte: Wärmeleitfähigkeit

$$\kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot \ell$$

- Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit
- Da  $v$  annähernd unabhängig ist und wir  $c_v$  schon untersucht haben, müssen wir uns auf  $\ell$  konzentrieren
- $\ell$  wird hauptsächlich durch Streuprozesse bestimmt:
  - Phonon-Phonon-Streuung
  - Streuung an Defekten, der Oberfläche
  - Metalle: Elektron-Phonon-Streuung
  - Magnetische Materialien: Phonon-Magnon-Streuung
- Mattheissen Regel: Sind mehrere Streuprozesse voneinander gleichzeitig wirksam kann ergibt sich eine gesamte Streurrate:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_{P-P}} + \frac{1}{\tau_{Def}} + \frac{1}{\tau_{Oberfl}} + \frac{1}{\tau_{E-P}} + \frac{1}{\tau_{M-P}} + \dots \sim \frac{1}{\ell}$$

- Phonon-Phonon-Streuung:
  - Phononumwandlungsprozess  $\vec{q}_1 + \vec{q}_2 \rightarrow \vec{q}_3$  sollte von der Phonondichte abhängen, also  $\ell \sim \tau \sim \frac{1}{n_{ph}(T)}$
  - Bei Normalprozessen bleibt aber der Gesamtimpuls erhalten, d.h. sie behindern den Wärmetransport nicht  
( $\rightarrow$  Wärmewiderstand = 0)
  - Um einen endlichen Wärmewiderstand zu erhalten braucht man die Umklappprozesse,  
bei denen nur der Kristallimpuls erhalten bleibt:  $\vec{q}_1 + \vec{q}_2 = \vec{q}_3 + \vec{G}$
  - Dadurch ändert sich der Gesamtimpuls des Phonongases und der Wärmewiderstand wird endlich

### 3.3.4 Anharmonische Effekte: Wärmeleitfähigkeit

- Streuung an Defekte (und der Oberfläche):
  - Streuwahrscheinlichkeit abhängig von der Defektdichte  $n_D$  und deren Streuquerschnitt  $\sigma$
  - Erinnerung (Kapitel 2.4) : intrinsische Defekte sind stark temperaturabhängig:

Mit der Stirlingschen Formel  $\ln(x!) = x \ln(x) - x$  und der Annahme, dass  $n \ll N$  erhält man:  $\frac{n}{N} = e^{\left(-\frac{\epsilon}{k_B T}\right)}$

$$\left(\frac{n}{N}\right)_{150K} \approx 10^{-36} \quad \left(\frac{n}{N}\right)_{298K} \approx 10^{-18} \quad \left(\frac{n}{N}\right)_{1000K} \approx 10^{-5}$$

- Im Vergleich dazu überwiegen die extrinsischen Defekte
    - (typisch:  $10^{12} - 10^{16} \text{ cm}^{-3}$  Defekte  $\rightarrow \left(\frac{n}{N}\right)_{298K} = 10^{-10} - 10^{-6}$  bei einer typischen Atomdichte von  $10^{22} \text{ cm}^{-3}$ )
  - Die extrinsische Defektdichte ist temperaturunabhängig
- Die Streuwahrscheinlichkeit an Defekten ist temperaturunabhängig

- Streuung an Defekte (und der Oberfläche):
  - Streuwahrscheinlichkeit abhängig von der Defektdichte  $n_D$  und deren Streuquerschnitt  $\sigma \rightarrow$  temperaturunabhängig
  - Streuung analog zur Lichtstreuung:
    - $\sigma \simeq \pi a^6 q^4$        $a \ll \lambda_q = \frac{2\pi}{q}$ : Durchmesser des Streuzentrums
    - Mit  $\ell \sim (n_D \sigma)^{-1}$     und  $\omega \sim q$  erhält man:  $\ell \sim (n_D \omega^4)^{-1}$
    - Punktdefekte streuen also am effektivsten hochfrequente Phononen
    - Für sehr reine Proben kann die Streulänge  $\ell$  größer als die Probenausdehnung werden  
und man beobachtet Streuung an der Probenoberfläche  $\rightarrow \ell \simeq d$

### 3.3.4 Anharmonische Effekte: Wärmeleitfähigkeit

- Somit ergibt sich für die Temperaturabhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit:

$$\kappa = \frac{1}{3} c_v \cdot v \cdot \ell$$

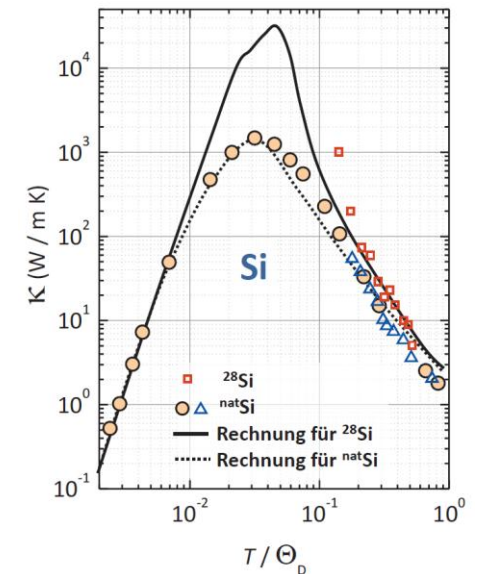
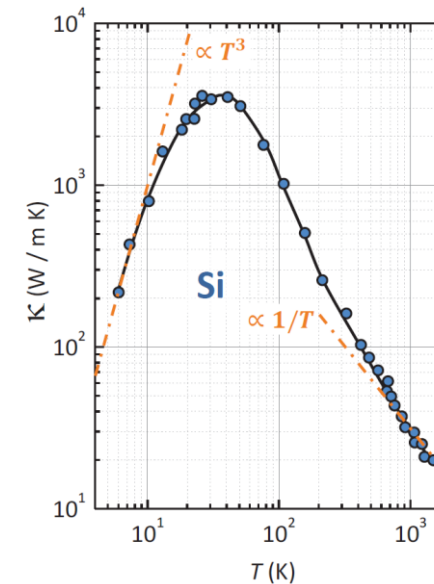
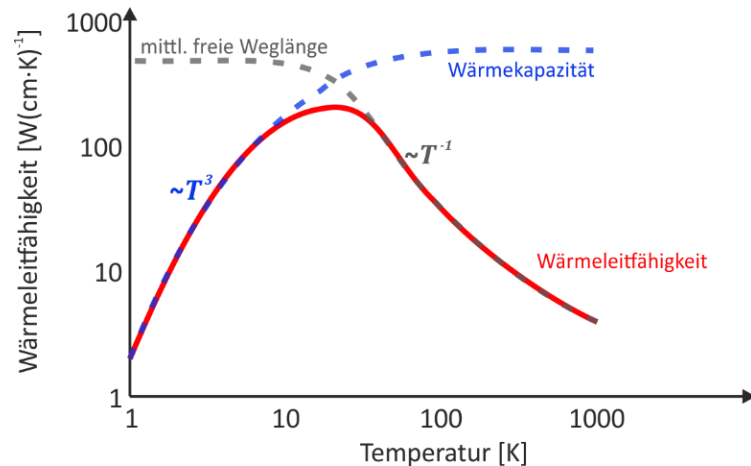
- Bei niedrigen Temperaturen gibt es kaum Phononen und nur Defektstreuung findet statt.

Nur  $c_v$  ist temperaturabhängig:

-  $T \ll \Theta_D$ :  $\kappa \sim T^3$

- Bei hohen Temperaturen dominiert die Phononstreuung und  $c_v$  ist konstant (Dulong-Petit):

-  $T \gg \Theta_D$ :  $\kappa \sim \frac{1}{T}$



- Interessant: Bei ultrareinen Materialien kann man sogar Isotopenstreuung beobachten